



计算机网络直播——章节回顾

第六章 应用层

主讲人：方卷老师 

研芝士—专业课考题玩家

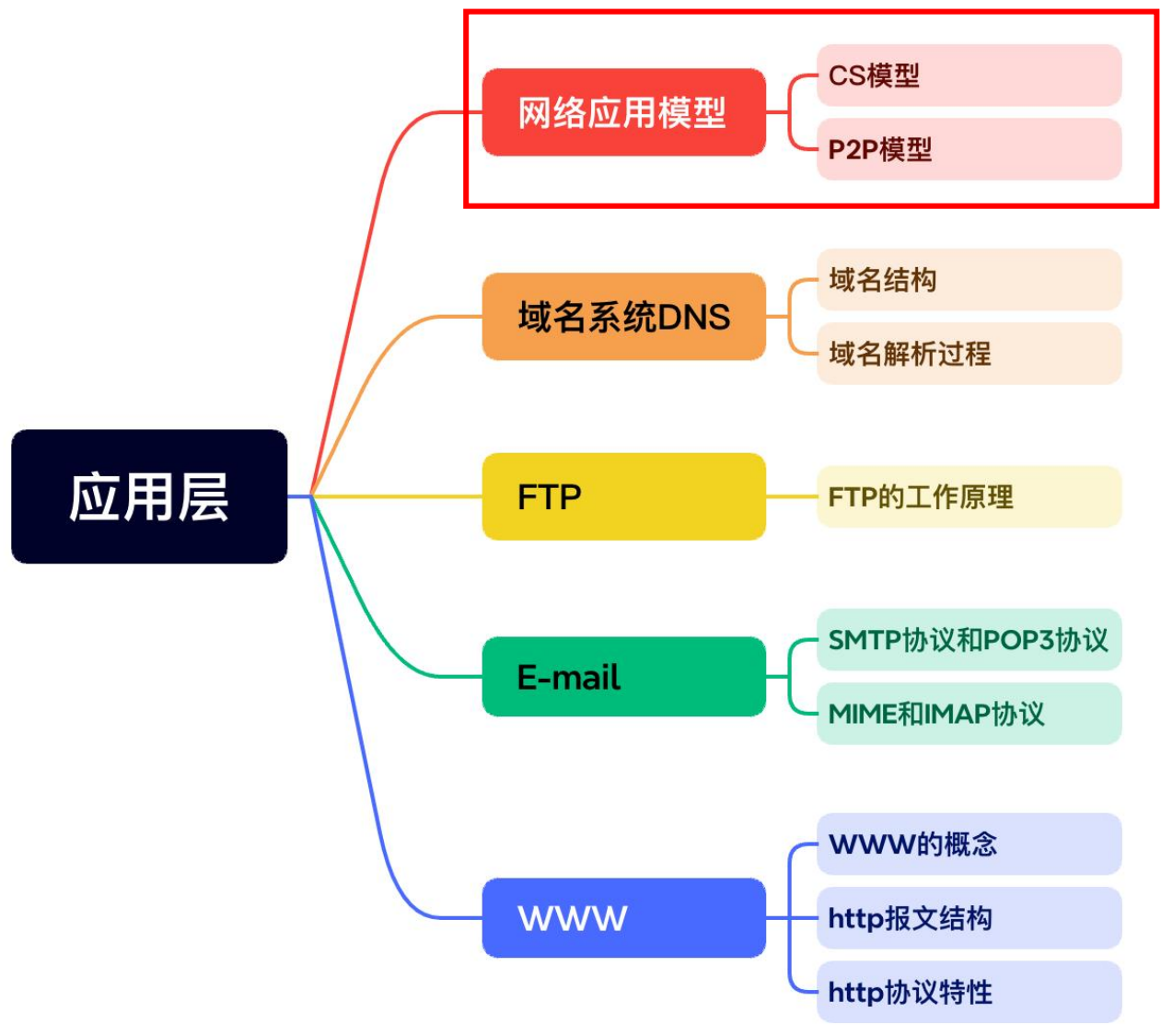
一、考点分布思维导图

二、知识点讲解

三、相关习题及讲解

研芝士
YANZHISHI





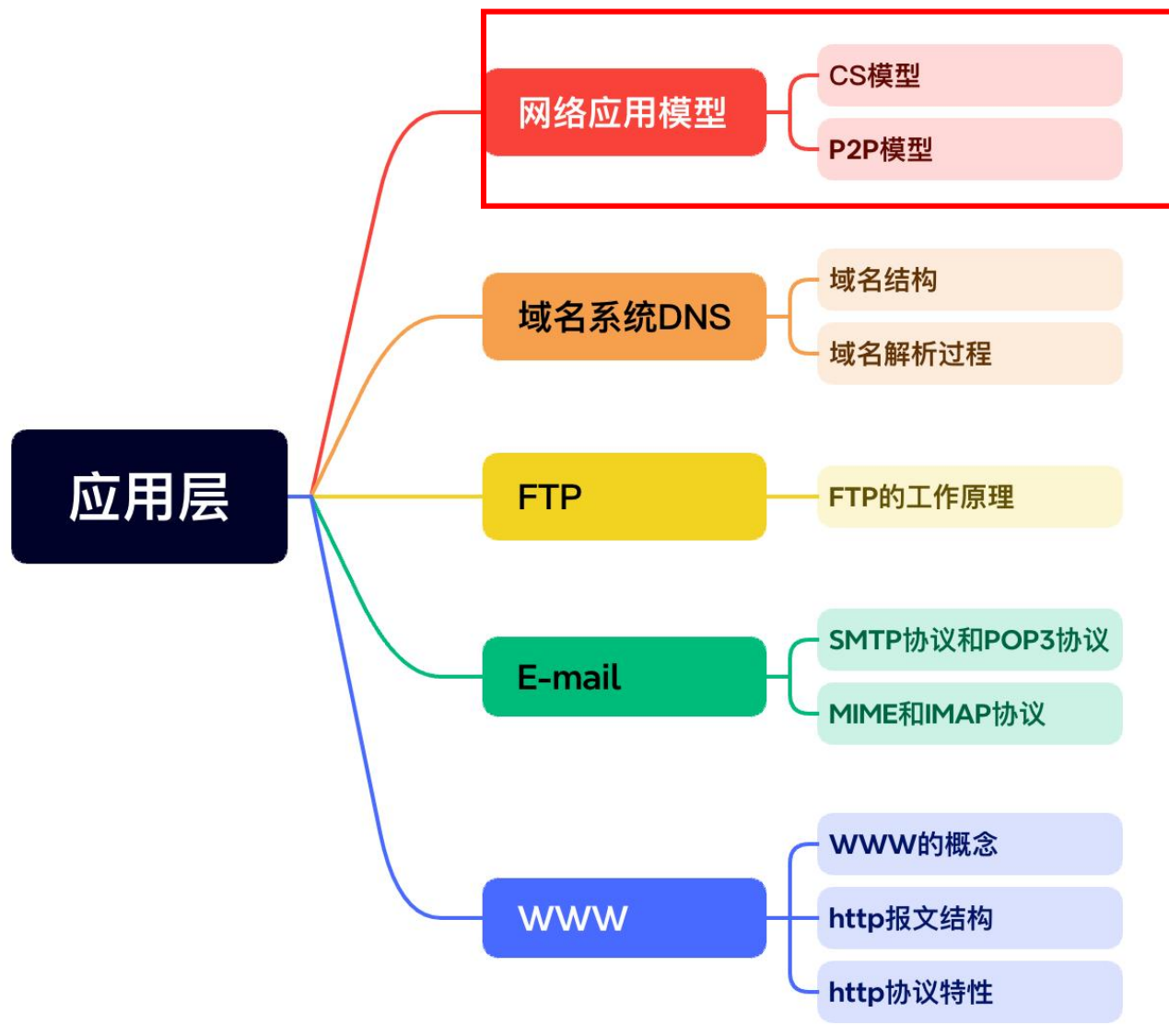
一、考点分布思维导图

二、知识点讲解

三、相关习题及讲解

研芝士
YANZHISHI

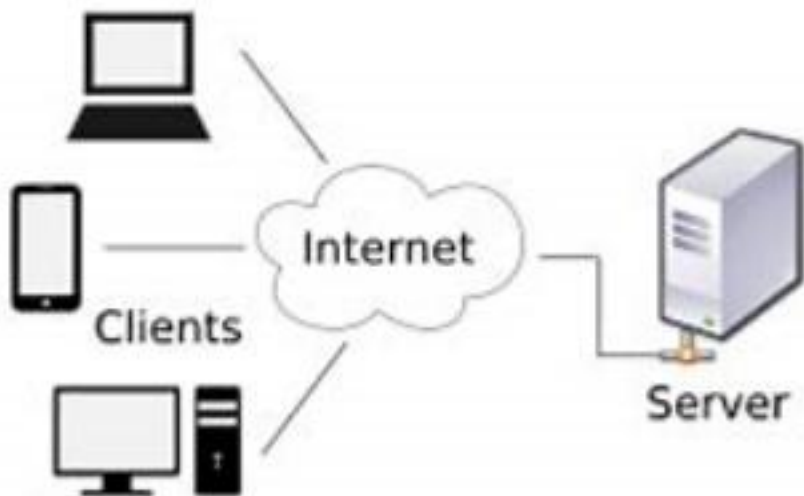




客户端/服务器模型

客户端/服务器模型又被称为C/S模型

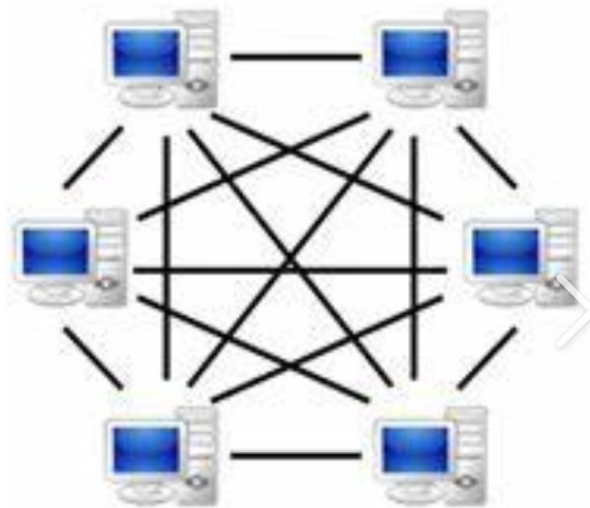
- 网络中计算机的地位不平等：在客户/服务器模型中，网络中的计算机分为服务器和客户机。服务器提供资源或服务，客户机向服务器请求资源或服务。服务器具有更高的权限和处理能力，而客户机依赖于服务器提供的功能。
- 客户机互相不直接通信：客户机之间不能直接通信，所有通信必须通过服务器。这种集中化的架构使得管理和控制更为简单，但也会带来服务器的负载问题。
- 可扩展性不佳：随着网络中客户机数量的增加，服务器的负载会迅速增加，导致响应速度下降。因此，扩展这种模型通常需要增加服务器的数量或提升服务器的性能，这在一定程度上限制了模型的可扩展性。

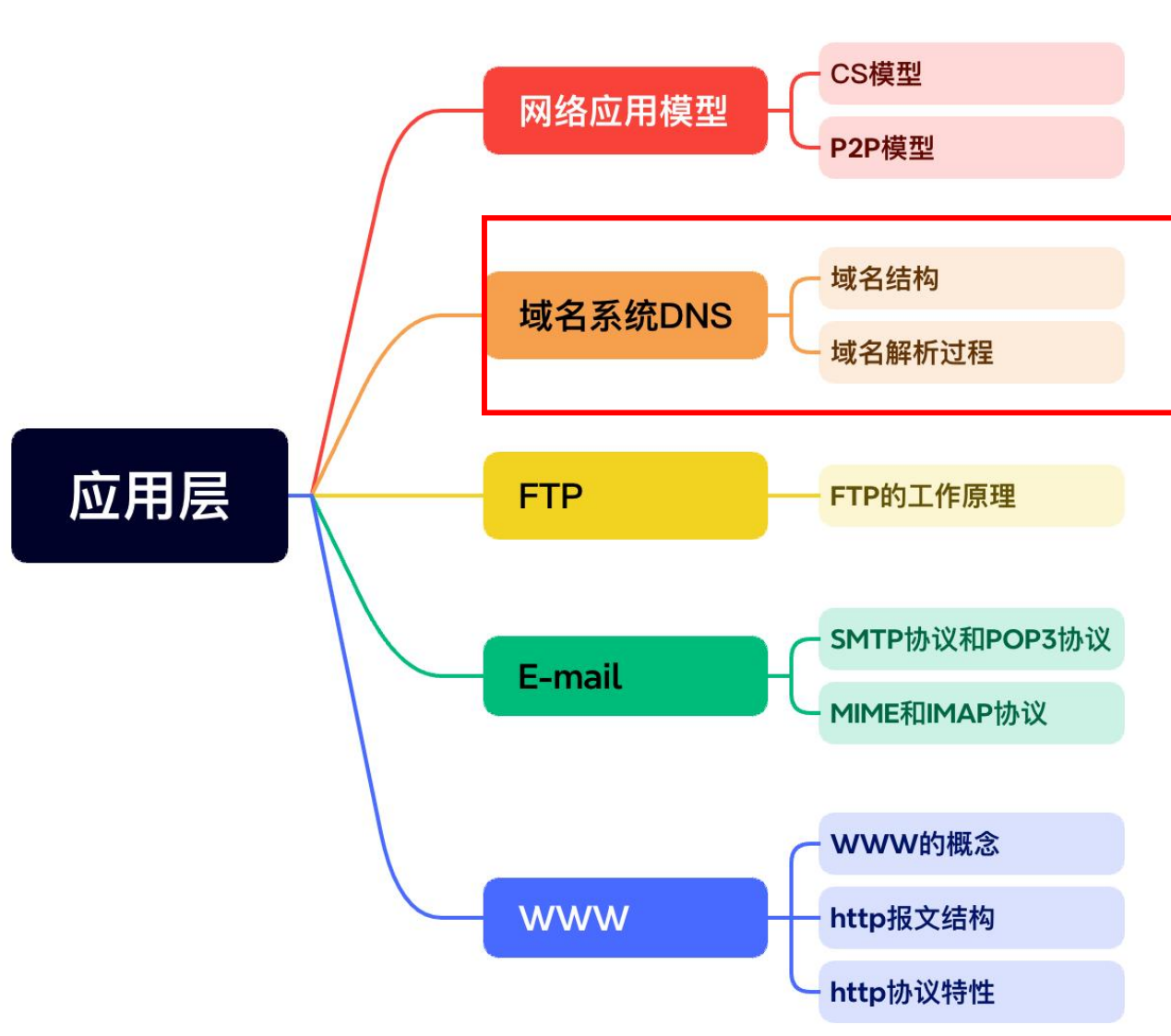


点对点模型

点对点模型又被称为P2P模型

- 减轻服务器压力：P2P模型没有中央服务器，或服务器的作用相对较小。每台计算机都可以作为客户机和服务器，这样可以有效分散网络流量，减轻了中央服务器的压力。
- 多个客户机之间可以直接共享文档：在P2P网络中，计算机之间可以直接通信并共享资源，如文件、音乐等。无需经过中央服务器，这种直接的通信方式提高了资源共享的效率。
- 可扩展性好：由于没有中央服务器的瓶颈，P2P网络可以很容易地扩展。当新的计算机加入网络时，整体网络的资源和带宽也会增加。
- 网络健壮性强：由于没有单点故障，P2P网络比客户/服务器模型更具健壮性。如果一台计算机出现问题，其他计算机仍然可以继续通信和共享资源。





通过 “.” 分割，域名主要由若干部分内容组成，以www.baidu.com为例。

- com：顶级域。是域名的最后一部分，主要用来区分不同类型或组织的网站，比如.org，.com，.net等；
- baidu：二级域。位于中间，是主要的域名部分，通常是网站的名称；
- www：三级域。位于左边。是对二级域的进一步划分，通常用来标识不同的服务，由公司内部决定。
- 其他



域名系统DNS

根域名服务器：包含顶级域名服务器的IP地址

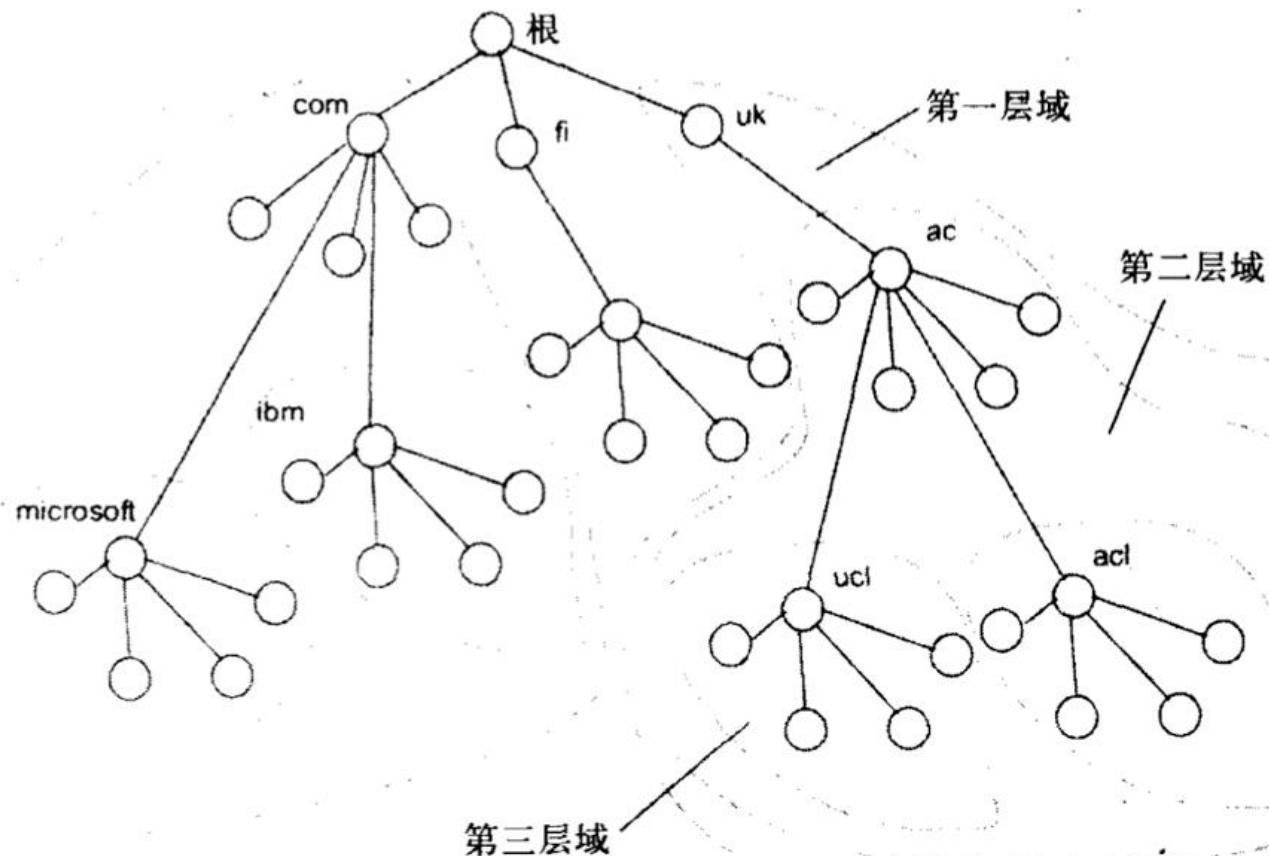
顶级域名服务器：包含次级域名服务器的IP地址

次级域名服务器：包含权限域名服务器的IP地址

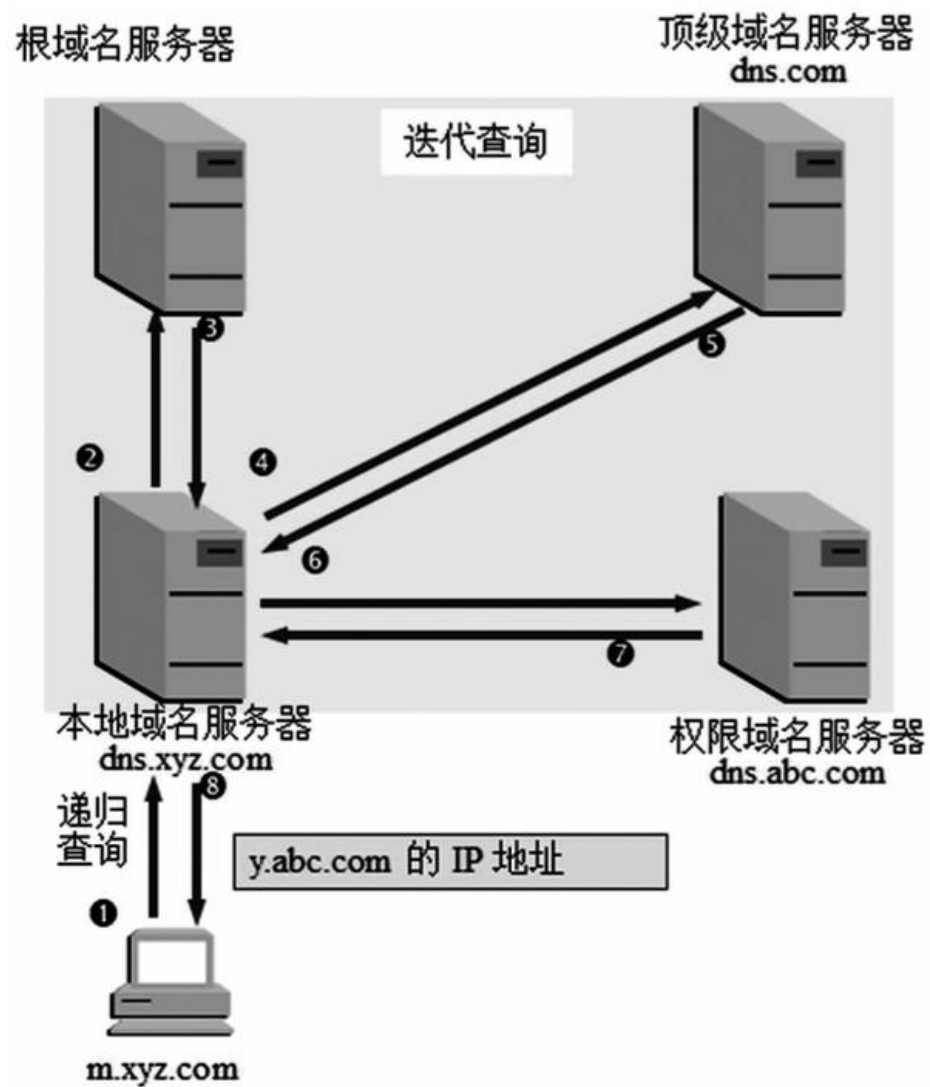
权限域名服务器：包含域名对应主机的IP地址

次级域名服务器有时存在，有时不存在

只有权限域名服务器中存放域名和对应的IP地址，
其余DNS服务器中存放的都是下一级域名服务器的IP地址



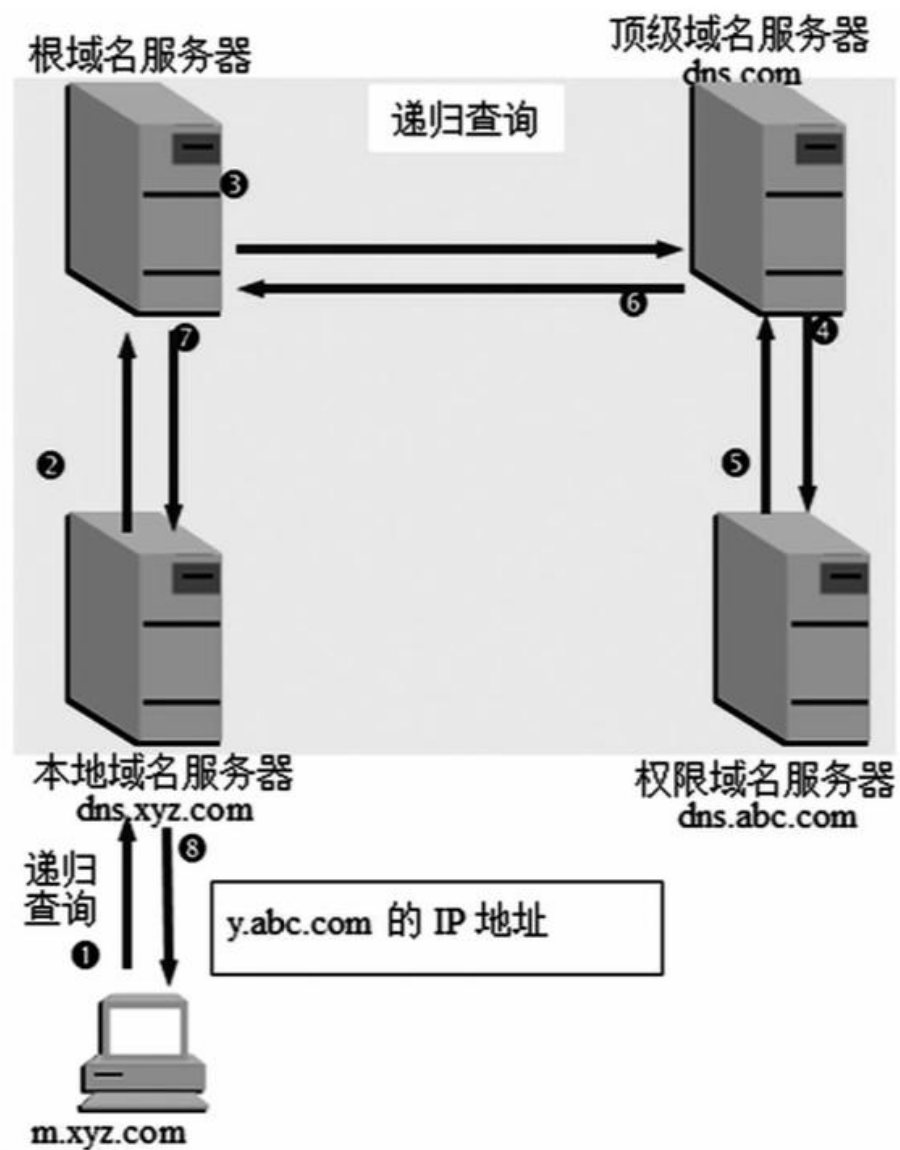
域名系统DNS



(a) 本地域名服务器采用迭代查询

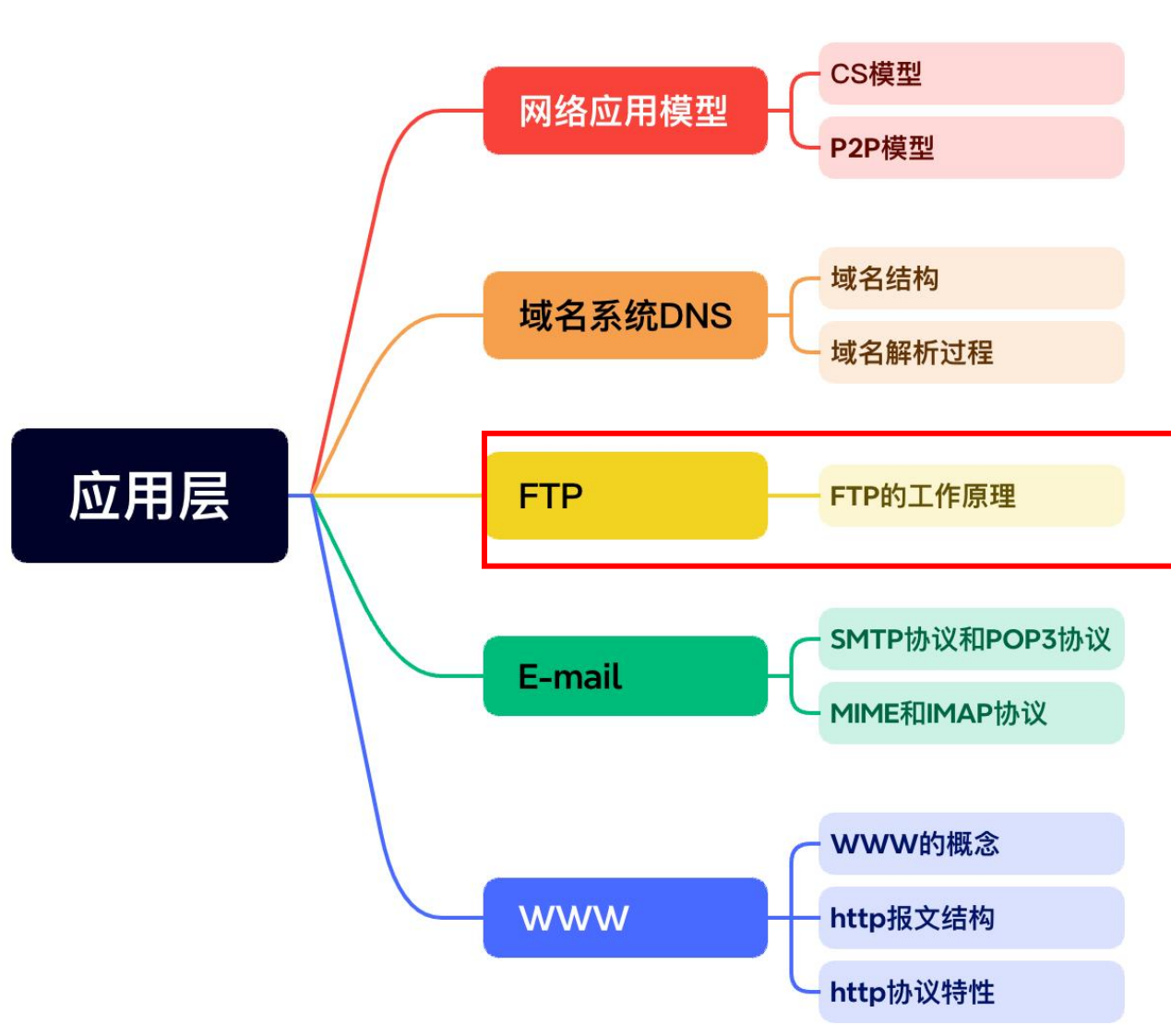


域名系统DNS



(b) 本地域名服务器采用递归查询





文件传输协议FTP

文件传输协议FTP是因特网上使用得最广泛的文件传输协议。FTP提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限。

FTP 采用客户/服务器的工作方式，它使用 TCP 可靠的传输服务。一个FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。

FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个主进程，负责接收新的请求；另外有若干从属进程，负责处理单个请求。

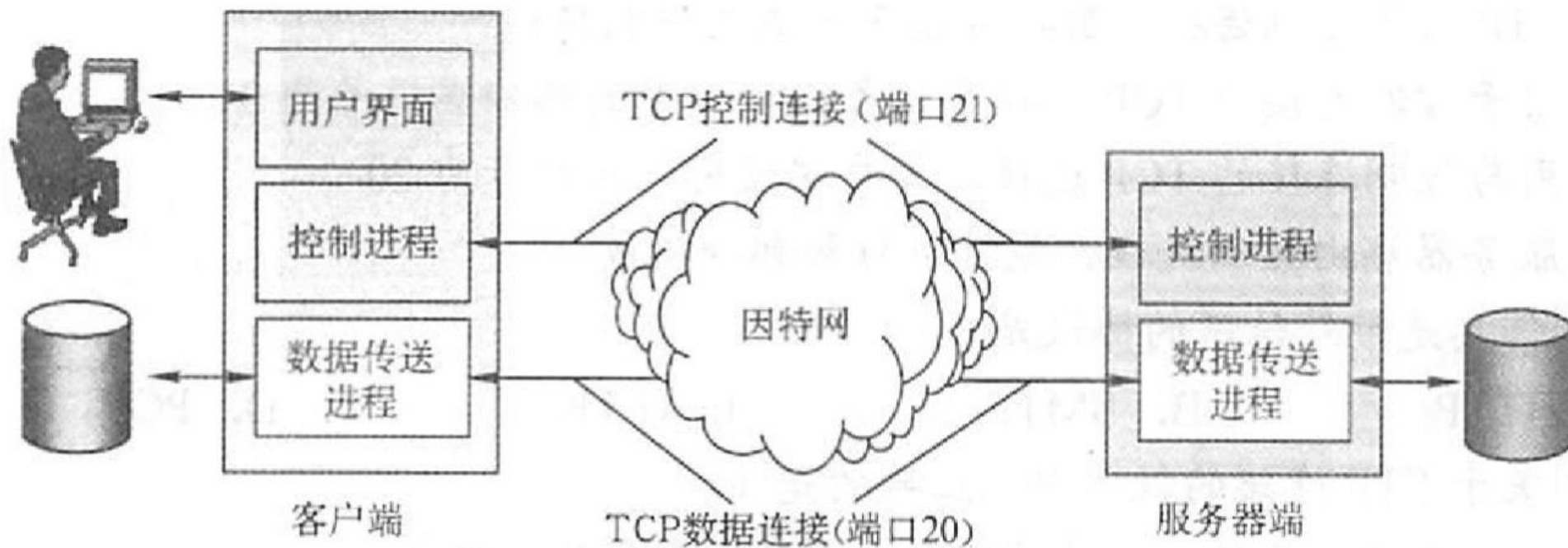
FTP的控制端口是21，数据端口是20

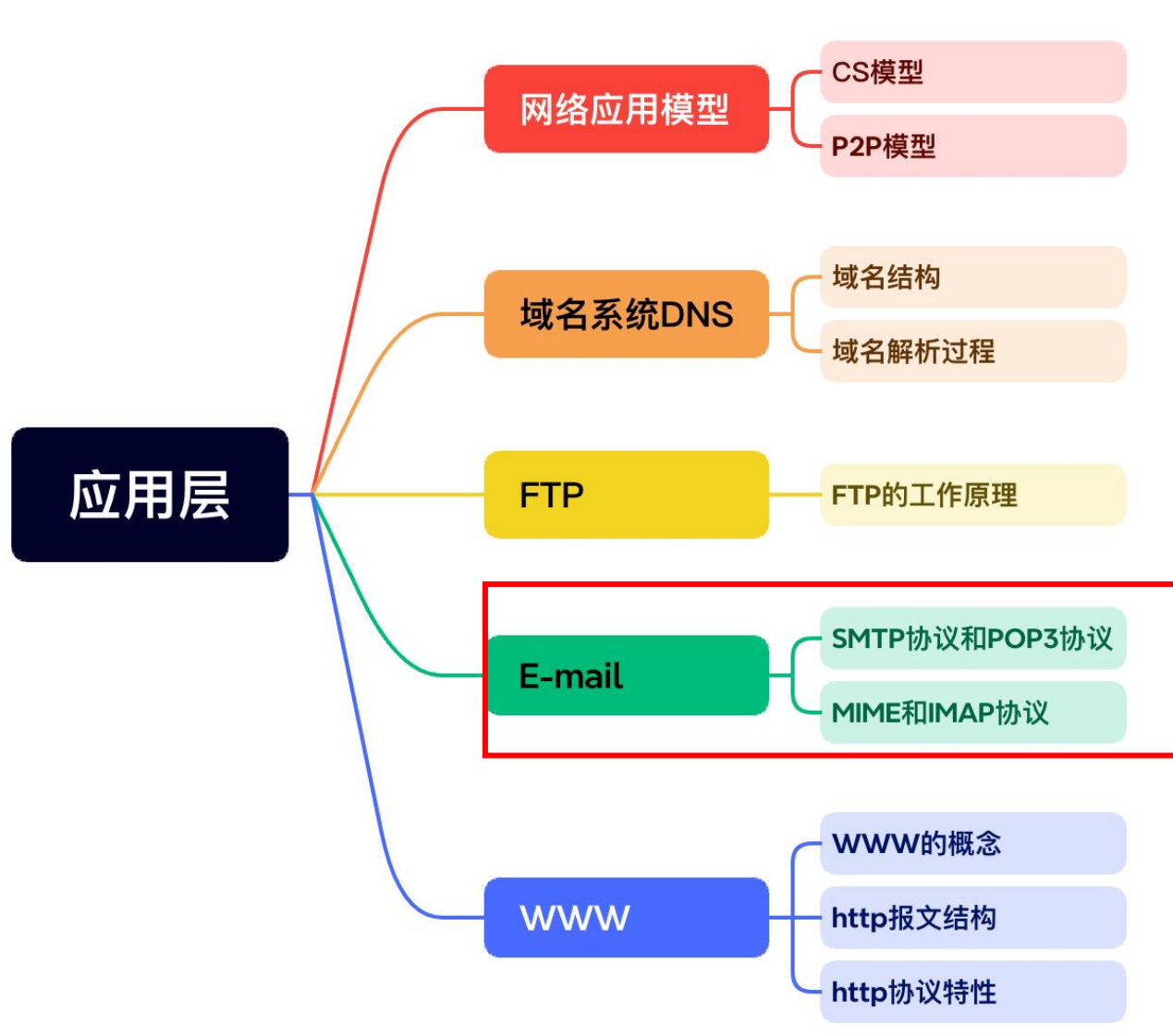


文件传输协议FTP

控制连接：客户端在登录到FTP服务器时，首先建立一个控制连接。该连接用于发送命令和接收服务器的响应，在会话开始时建立，并在会话结束时关闭。控制连接使用TCP协议，端口21。

数据连接：进行文件传输时，FTP客户端和服务端会根据控制连接上发送的命令建立新的数据连接。这个连接用于传输文件数据，传输完成后数据连接会关闭。数据连接使用TCP协议，端口20。



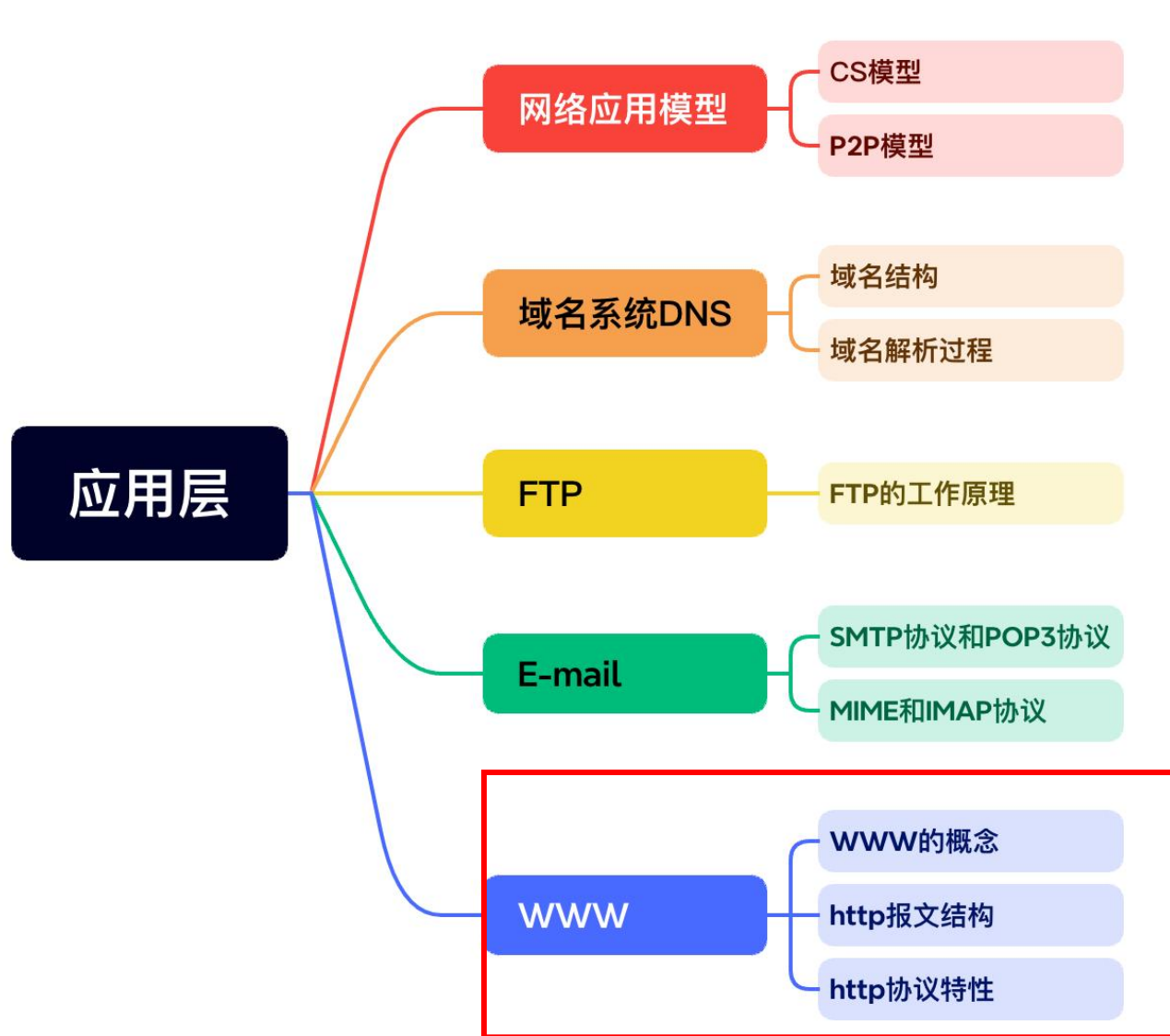




电子邮件

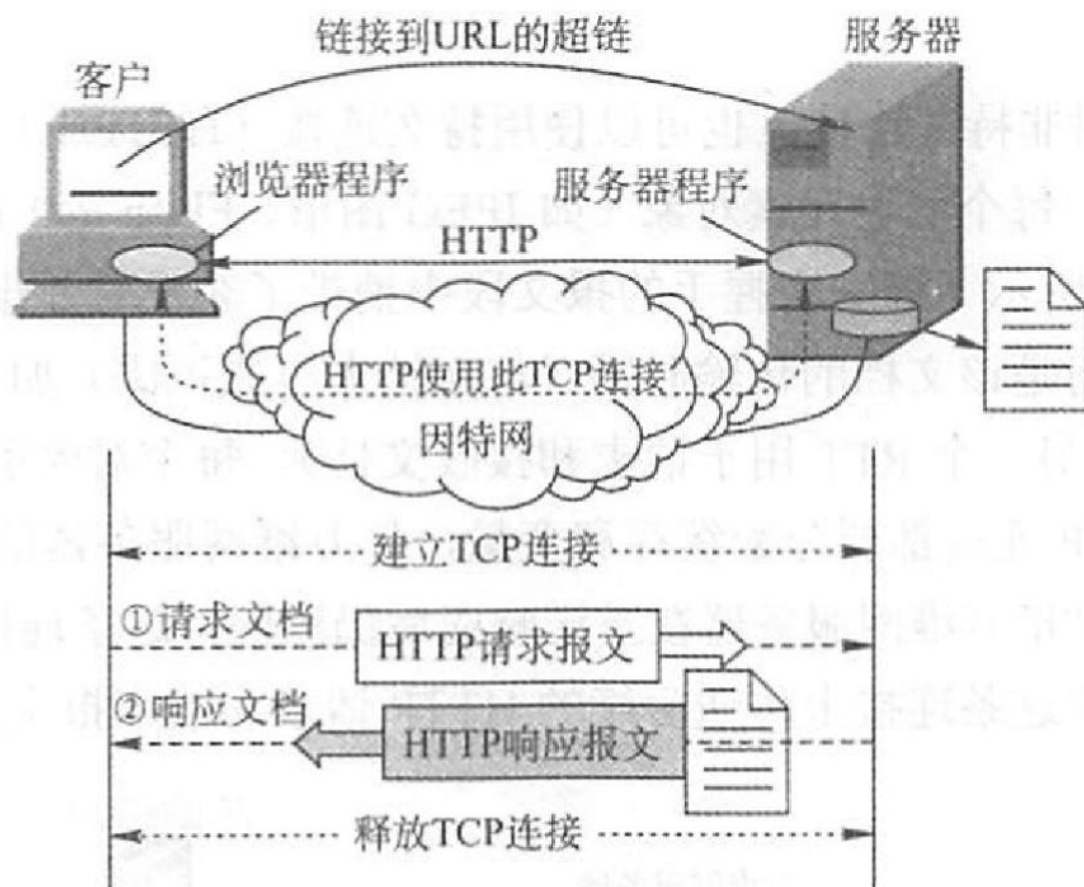
协议名称	主要作用	关键特点
SMTP	发送与中继邮件	负责将邮件从发件人推送到接收端服务器
MIME	内容扩展标准	允许邮件包含非 ASCII 字符、附件、图片和多媒体内容。
POP3	接收/下载邮件	默认将邮件下载到本地并从服务器删除
IMAP	接收/同步邮件	邮件保存在服务器上，在不同设备上的操作会实时同步。





WWW万维网

万维网 (World Wide Web, WWW) 是一个分布式、联机式的信息存储空间, 在这个空间中: 一样有用的事物称为一样“资源”, 并由一个全域“统一资源定位符”(URL) 标识。这些资源通过HTTP传送给使用者, 而后者通过单击链接来获取资源



HTTP协议

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 55555, Dst Port: 80, Seq: 1, ACK: 1, Len: 534
Hypertext Transfer Protocol
  GET / HTTP/1.1\r\n
    [Expert Info (Chat/Sequence): GET / HTTP/1.1\r\n]
    Request Method: GET
    Request URI: /
    Request Version: HTTP/1.1
    Host: badoo.com\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/124.0.6367.201 Safari/537.36\r\n
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://badoo.com/]
    [HTTP request 1/1]
    [Response in frame: 8]
```

Request Method: 请求方法，指示客户端希望服务器执行的操作，如GET、POST等。

Request URI: 请求的统一资源标识符，指定资源的路径。

Request Version: HTTP协议的版本，通常是HTTP/1.1或HTTP/2。

Host: 目标主机的域名或IP地址，指定请求的服务器。

Connection: 控制当前连接的选项，如保持连接或关闭连接。

User-Agent: 客户端软件的信息，通常是浏览器或其他客户端程序的标识。

Accept: 告诉服务器客户端能够处理的内容类型，如text/html、application/json等。



HTTP协议

- 非持久化连接：每个请求都需要建立一次新的TCP连接
 - 持久化连接：只要客户端和服务器的任意一端没有断开TCP连接，那么TCP连接就一直保持；
 - 流水线：客户端每遇到一个对象引用，就发出一个请求，不必等待前一个响应后再发出下一个请求。
-
- HTTP/1.1默认持续连接，支持流水线
 - HTTP/1.0默认非持续链接



一、考点分布思维导图

二、知识点讲解

三、相关习题及讲解

研芝士
YANZHISHI



✎ 精深解读练题册6.1——第3题

3. 下列关于客户/服务器模型的描述,错误的是()。

- A. 客户端必须知道服务器的地址,而服务器则不需要知道客户端的地址
- B. 客户端主要实现如何显示信息与收集用户输入,而服务器主要实现数据的处理
- C. 客户是服务请求方,即使连接建立后,服务器也不能主动发送数据
- D. 客户是面向用户的,服务器是面向任务的

研
YANZHISHI





精深解读练题册6.1——第4题

4. 下列关于 P2P 模型的描述,错误的是()。

- A. P2P 网络是由对等节点组成的物理网络
- B. 每个资源具有唯一编码,可以同时从多个主机获得某资源的不同部分
- C. 对等节点之间可以直接通信
- D. 至少要知道一个存放某资源的主机地址,才可以找到其他存放该资源的主机

研
YANZHISHI



精深解读练题册6.2——第5题

5. 域名与下面哪一个一一对应? ()。

A. 物理地址

B. IP 地址

C. 网络

D. 以上均错

研
YANZHISHI



✎ 精深解读练题册6.2——第9题

9. 下列关于 DNS 的说法中,错误的是()。

- A. DNS 的主要功能是通过查询获得主机和网络的相关信息
- B. 域名系统 DNS 的组成通常包括域名空间、分布式数据库和域名服务器
- C. DNS 是基于 C/S 模式的分布式系统
- D. 本地域名服务器一定可以将其管辖的主机名转换为主机的 IP 地址

研
YANZHISHI



◆ 精深解读练题册6.3——第4题

4. 下列关于 FTP 的叙述中,错误的是()。

- A. 控制连接在整个会话期间一直保持
- B. 控制连接先与数据连接建立,并晚于数据连接释放
- C. 客户端默认使用端口 20 与服务器建立数据传输连接
- D. FTP 的一个主要特征是允许客户指明文件的类型和格式

研
YANZHISHI



精深解读练题册6.3——第9题

9. FTP 客户端登录到 FTP 服务器,并下载了一个文件,请问这个过程中需要建立 TCP 连接和断开 TCP 连接的次数分别是()。

A. 2、1

B. 2、2

C. 1、2

D. 1、1

研
YANZHISHI



精深解读练题册6.3——第10题

10. FTP 使用客户/服务器方式。当 FTP 客户从 FTP 服务器下载文件时,在该 FTP 服务器上对数据进行封装的转换步骤是()。

- A. 数据包,数据段,数据,比特,数据帧
- B. 比特,数据帧,数据包,数据段,数据
- C. 数据,数据段,数据包,数据帧,比特
- D. 数据段,数据包,数据帧,比特,数据

研
YANZHISHI



精深解读练题册6.3——第11题

11. 登录匿名 FTP 服务器时,使用一个特殊的用户名“anonymous”,同时需要()作为口令。

- A. 用户的电子邮件的地址
- B. anonymous
- C. admin
- D. system

研
YANZHISHI



精深解读练题册6.4——第11题

11. 采用 base64 编码之后,一个 99B 的邮件大小为()。

A. 99

B. 128

C. 132

D. 256

研
YANZHISHI



精深解读练题册6.5——第2题

2. 使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时,不可能使用到的协议是()。

【全国统考 2014 年】

A. PPP

B. ARP

C. UDP

D. SMTP

研
YANZHISHI





精深解读练题册6.5——第3题

3. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下:

GET/index.html HTTP/1.1

Host:www.test.edu.cn

Connection:Close

Cookie:123456

下列叙述中,错误的是()。

【全国统考 2015 年】

A. 该浏览器请求浏览 index.html

B. Index.html 存放在 www.test.edu.cn 上

C. 该浏览器请求使用持续连接

D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn



精深解读练题册6.5——第5题

5. 手机开机后,通过校园网 wifi 访问 `http://www.bupt.edu.cn`,下列报文中首先发出的是 ()。

【北京邮电大学 2018 年】

- A. DHCP 报文
- B. TCP 连接请求
- C. DNS 域名查询请求
- D. ARP 地址解析请求

研
YANZHISHI



谢谢聆听！

